MULTIVARIATE DATA VISUALIZATION: ANALYSIS OF ROOM OCCUPANCY ESTIMATION DATASET

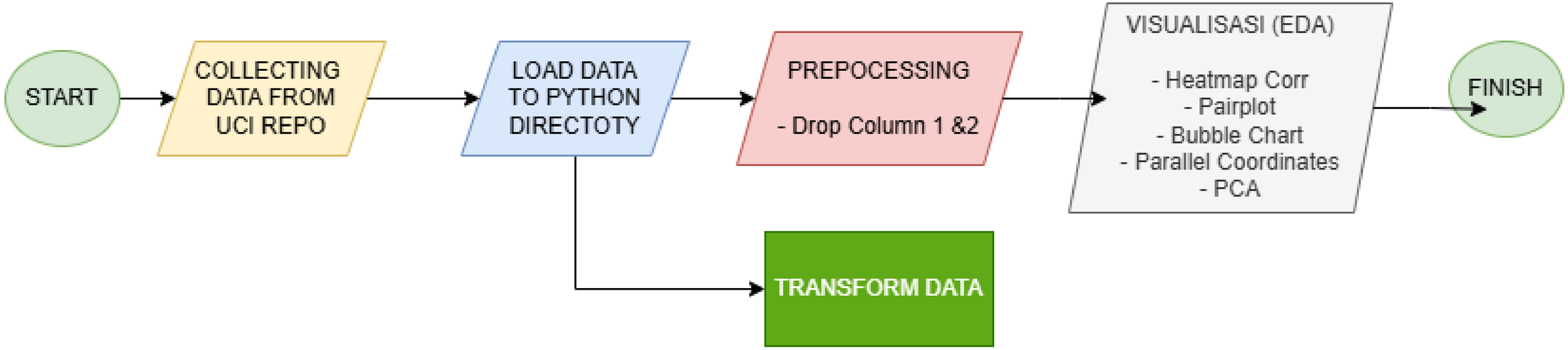
Andika Febrianto
24031554018

Analysis Data Exploratory
Lecturers: Dr. Atik Wintarti, M.Kom.
Belgis Ainatul Iza, S.Si, M.Mat.

HIGHLIGHT

1. Dataset Source
2. Heatmap Correlation Matrix
3. Pairplot
4. Bubble Chart
5. Parallel Coordinates Plot
6. Principal Component Analysis (PCA)

WORK FLOW


START
COLLECTING DATA FROM UCI REPO
LOAD DATA TO PYTHON DIRECTOTY
PREPOCESSING
- Drop Column 1 &2
VISUALISASI (EDA)
- Heatmap Corr
- Pairplot
- Bubble Chart
- Parallel Coordinates
- PCA
FINISH
TRANSFORM DATA

Data Source

Definition

Dataset multivariat “Room Occupancy Estimation” merupakan data dari berbagai sensor lingkungan untuk memperkirakan jumlah orang dalam ruangan, dengan lebih dari 10.000 observasi yang di mana setiap baris menunjukkan kondisi pada waktu tertentu. Variable “Date” dan “Time” dihapus saat proses cleaning, karena hanya mengambil variable yang digunakan untuk analysis visualisasi saja. Sebagian besar variabel bersifat numerik yang berasal dari sensor, meliputi suhu (S1_Temp - S4_Temp), cahaya (S1_Light - S4_Light), suara (S1_Sound - S4_Sound), kualitas udara seperti S5_CO2, serta sensor gerak S6_PIR dan S7_PIR yang bersifat biner untuk mendeteksi aktivitas manusia, dengan variabel utama “Room Occupancy Count” sebagai target yang menunjukkan jumlah individu dalam ruangan pada waktu tertentu.

Room Occupancy Estimation

Donated on 8/15/2023

Data set for estimating the precise number of occupants in a room using multiple non-intrusive environmental sensors like temperature, light, sound, CO2 and PIR.

Dataset Characteristics	Subject Area	Associated Tasks
Multivariate, Time-Series	Computer Science	Classification
Feature Type	**# Instances**	**# Features**
Real	10129	18

Source:
https://archive.ics.uci.edu/dataset/864/room+occupancy+estimation

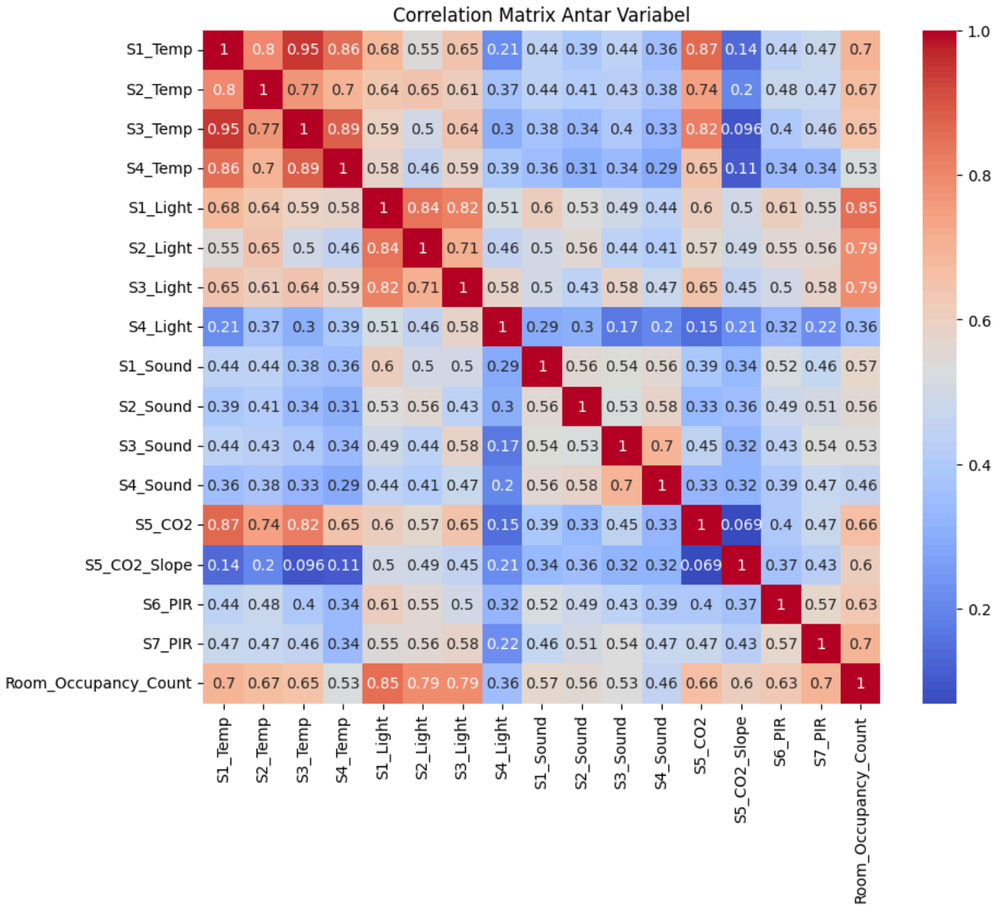
VARIABLES

Simbol	Nama Variabel	Keterangan
X1	S1_Temp	Sensor Suhu
X2	S2_Temp	Sensor Suhu
X3	S3_Temp	Sensor Suhu
X4	S4_Temp	Sensor Suhu
X5	S1_Light	Sensor Intensitas Cahaya
X6	S2_Light	Sensor Intensitas Cahaya
X7	S3_Light	Sensor Intensitas Cahaya
X8	S4_Light	Sensor Intensitas Cahaya
X9	S1_Sound	Sensor Tingkat Kebisingan
X10	S2_Sound	Sensor Tingkat Kebisingan
X11	S3_Sound	Sensor Tingkat Kebisingan
X12	S4_Sound	Sensor Tingkat Kebisingan
X13	S5_CO_2	Kadar CO2 (Data Asli Sensor)
X14	S5_CO_2_Slope	Perubahan CO2 (Hasil Hitung)
X15	S6_PIR	Sensor Gerak
X16	S7_PIR	Sensor Gerak

Heatmap Correlation Matrix

Interpretation

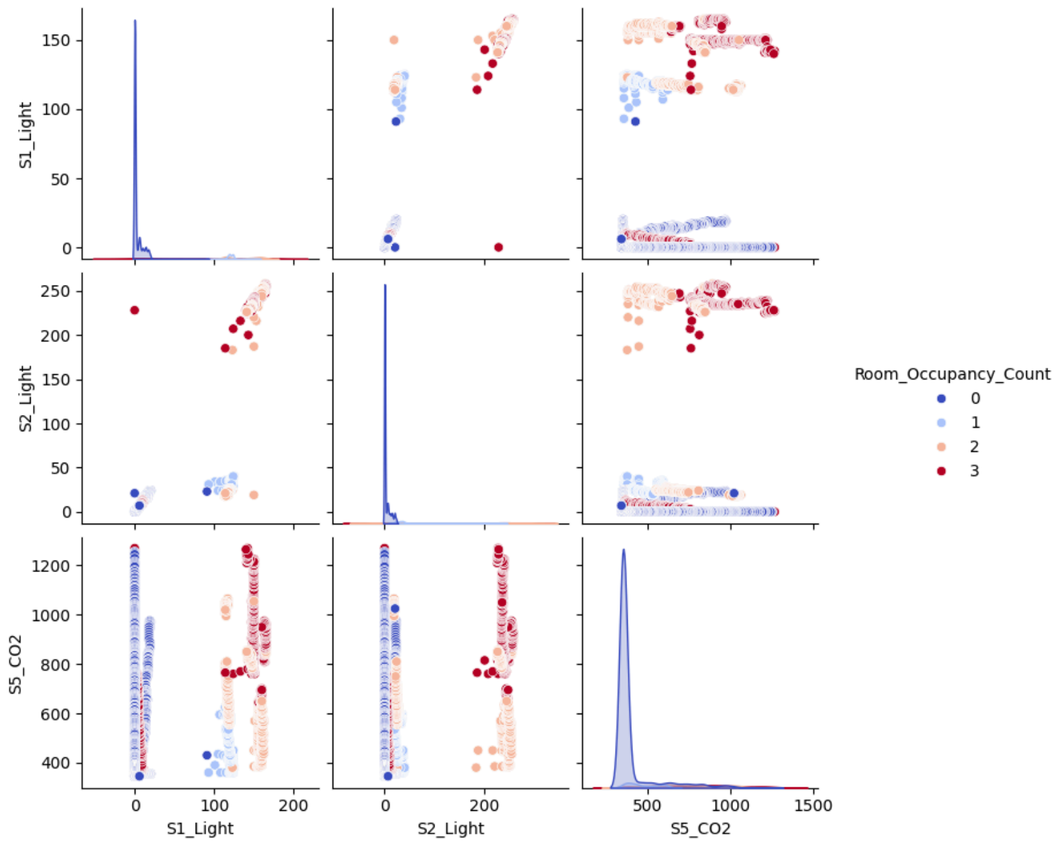
- Variabel Room Occupancy Count memiliki korelasi kuat dengan:
  - S1_Light (0.85)
  - S2_Light (0.79)
  - S5_CO2 (0.66)
- Intensitas cahaya dan kadar CO2 menjadi indikator signifikan jumlah penghuni ruangan
- Semakin tinggi nilai sensor cahaya dan CO2: semakin tinggi tingkat okupansi
- Variabel cahaya memiliki korelasi lebih kuat dibandingkan CO2: menunjukkan aktivitas manusia sangat terkait dengan penggunaan pencahayaan
- Variabel suhu (S1_Temp - S4_Temp):
  - Memiliki korelasi positif (0.53 - 0.70)
  - Menunjukkan manusia mempengaruhi suhu, tetapi tidak sekuat cahaya dan CO2
- Variabel suara (S1_Sound - S4_Sound):
  - Memiliki korelasi relatif rendah
  - Menunjukkan tingkat kebisingan tidak selalu mencerminkan jumlah orang dalam ruangan



Pairplot

Interpretation

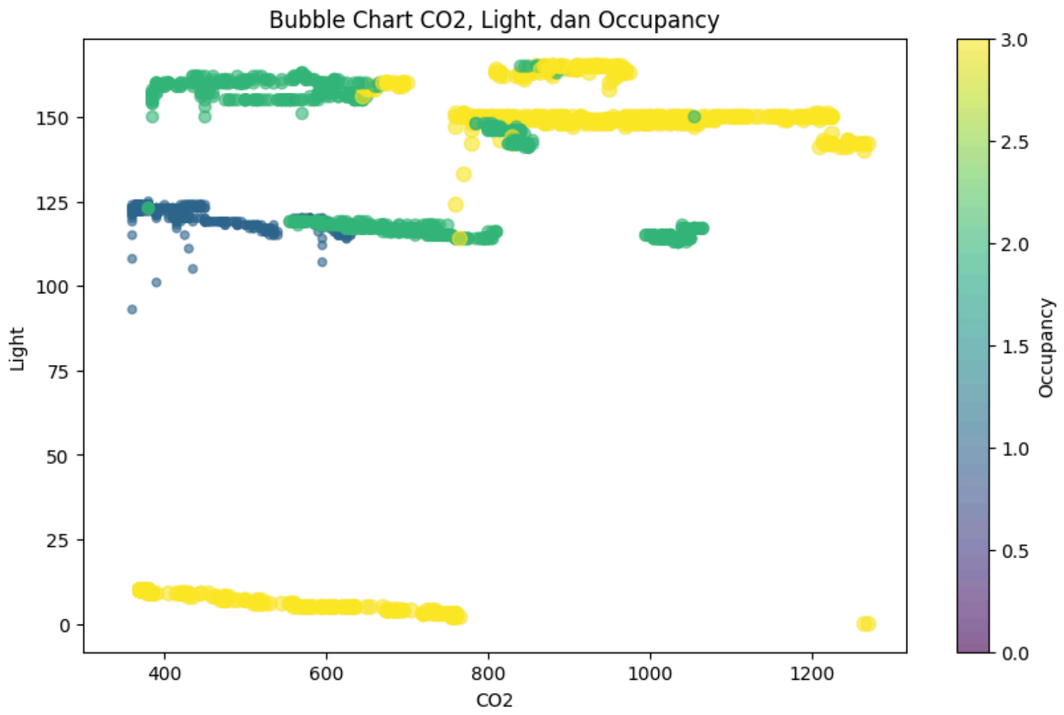
- Pairplot menunjukkan hubungan antara: S1_Light, S2_Light, S5_CO2 terhadap Room_Occupancy_Count
- Variabel cahaya (S1_Light & S2_Light):
  - Nilai cahaya meningkat seiring bertambahnya okupansi
  - Occupancy tinggi (merah) dominan pada nilai cahaya tinggi
  - Occupancy rendah (biru) terkonsentrasi pada nilai cahaya rendah
  - Menunjukkan hubungan positif yang jelas antara cahaya dan okupansi
- Variabel CO2 (S5_CO2):
  - Cenderung meningkat saat jumlah penghuni bertambah
  - Occupancy tinggi banyak pada CO2 > 800
  - Occupancy rendah pada CO2 lebih rendah
- Terdapat overlap:
  - tidak dapat memisahkan kelas secara sempurna
- Hubungan antar variabel:
  - S1_Light dan S2_Light memiliki korelasi sangat kuat (pola linear)
  - Distribusi data (diagonal plot):
  - CO2 terpusat pada rentang tertentu dengan sedikit nilai tinggi
  - Cahaya menunjukkan konsentrasi pada nilai rendah dan tinggi



Bubble Chart

Interpretation

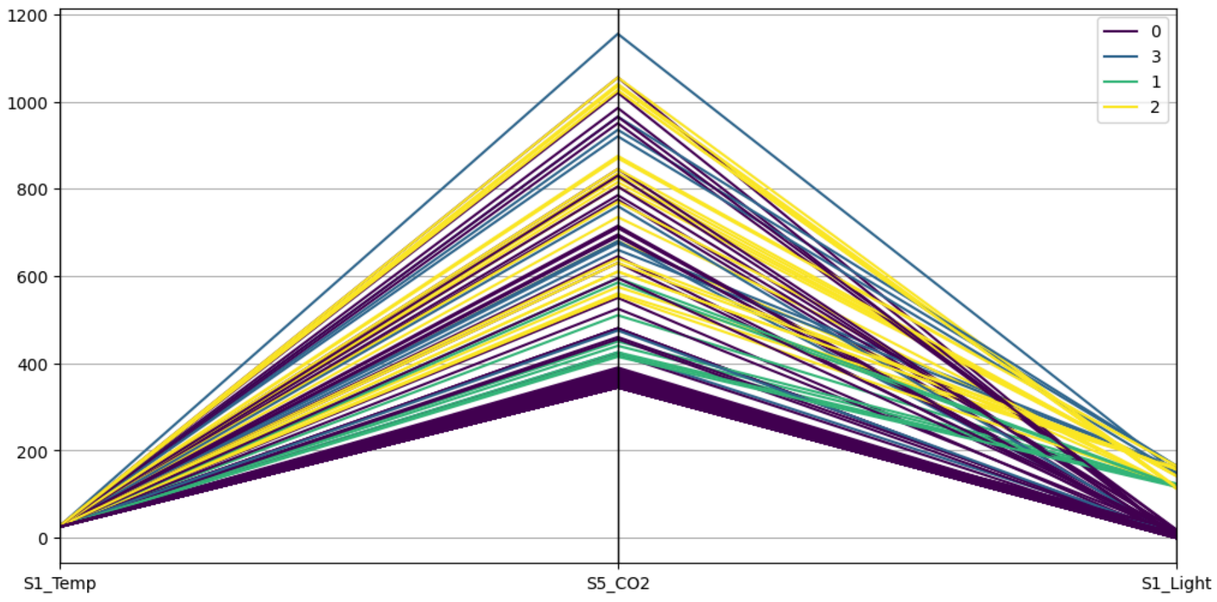
- Bubble chart menampilkan hubungan:
  - S5_CO2 (sumbu X)
  - S1_Light (sumbu Y)
  - Room Occupancy Count (ukuran & warna gelembung)
- Pola umum:
  - CO2 dan cahaya cenderung meningkat secara bersamaan
- Hubungan CO2 dengan okupansi:
  - Okupansi tinggi muncul pada nilai CO2 yang lebih besar
  - Menunjukkan korelasi positif antara CO2 dan jumlah penghuni
- Distribusi data:
  - Gelembung tersebar di berbagai area (tidak terpusat)
  - Tidak ada pemisahan yang jelas antar kategori okupansi
- Insight utama:
  - CO2 cukup kuat dalam merepresentasikan okupansi
  - Cahaya lebih bervariasi: tidak selalu meningkat seiring jumlah penghuni



Parallel Coordinates Plot

Interpretation

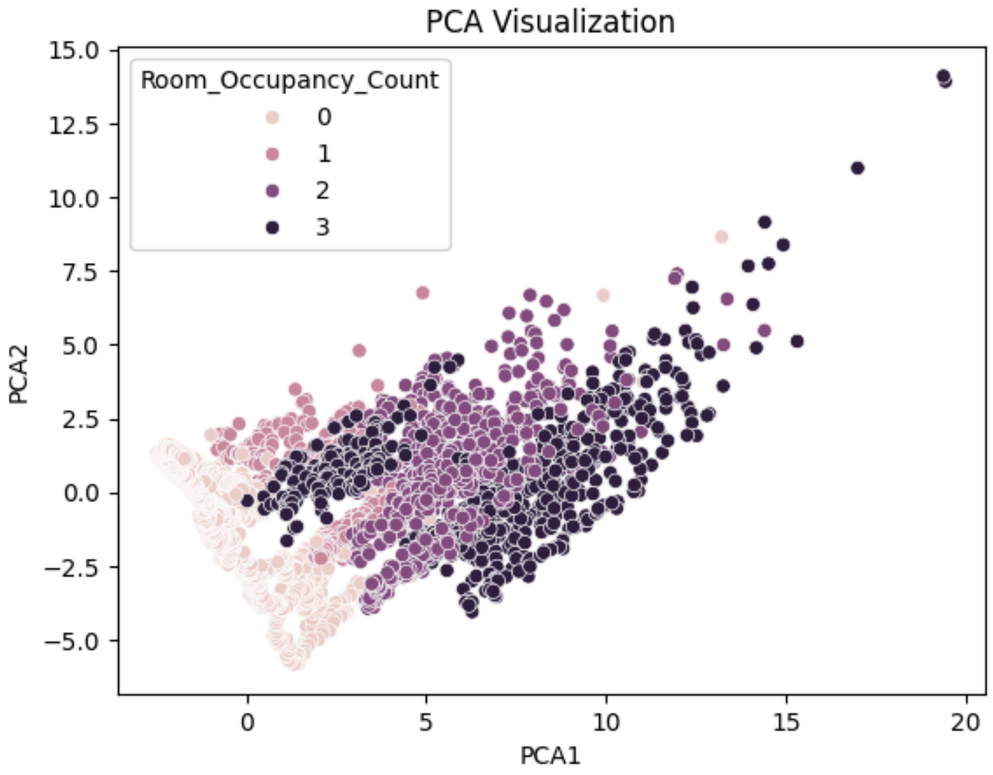
- Visualisasi distribusi menunjukkan perbedaan karakteristik nilai sensor pada tiap kategori Room Occupancy Count
- Median nilai variabel (CO2 & Light):
  - Meningkat seiring bertambahnya jumlah penghuni
  - Menunjukkan hubungan positif antara kondisi lingkungan dan okupansi
- Variabel CO2:
  - Cenderung meningkat saat jumlah individu dalam ruangan bertambah
- Sebaran data (variabilitas):
  - Okupansi tinggi: distribusi lebih lebar (lebih bervariasi/dinamis)
  - Okupansi rendah: distribusi lebih sempit (lebih stabil)
- Insight utama:
  - Kondisi lingkungan saat okupansi tinggi lebih kompleks (dipengaruhi aktivitas & ventilasi)
  - Okupansi rendah menunjukkan kondisi lingkungan yang relatif konstan



PCA

Interpretation

- PCA mereduksi data menjadi 2 komponen utama:
  - PCA1 (variasi terbesar)
  - PCA2 (variasi tambahan)
- Pola distribusi:
  - Data membentuk pola diagonal memanjang
  - Menunjukkan PCA1 menangkap sebagian besar variasi data
- Berdasarkan warna (Room Occupancy Count):
  - Okupansi tinggi (2 & 3): cenderung pada nilai PCA1 lebih besar
  - Okupansi rendah (0 & 1): pada nilai PCA1 lebih kecil
- Insight utama:
  - Kombinasi fitur (suhu, cahaya, CO2, dll) berhubungan dengan tingkat okupansi
- Keterbatasan:
  - Masih terdapat overlap antar kelas (terutama kelas 1 & 2)
  - Menunjukkan data tidak sepenuhnya terpisah secara linear dengan 2 komponen PCA



KESIMPULAN

- Variabel lingkungan seperti cahaya (Light) dan CO2 memiliki pengaruh paling signifikan terhadap Room Occupancy Count, dengan hubungan positif yang konsisten
- Sensor cahaya menunjukkan korelasi paling kuat menjadi indikator utama aktivitas manusia dalam ruangan
- Variabel suhu juga berpengaruh, tetapi tidak sekuat cahaya dan CO2, sedangkan sensor suara memiliki pengaruh paling rendah
- Hasil visualisasi (heatmap, pairplot, bubble chart, dan distribusi) secara konsisten menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai sensor tertentu, semakin tinggi pula tingkat okupansi
- Meskipun terdapat hubungan yang jelas, sebagian besar variabel masih menunjukkan overlap antar kategori okupansi, sulit memisahkan kelas secara sempurna
- Hasil PCA menunjukkan bahwa kombinasi fitur dapat merepresentasikan pola okupansi, tetapi belum cukup untuk memisahkan seluruh kelas secara linear hanya dengan dua komponen utama
- Secara keseluruhan, dataset ini memiliki potensi yang baik untuk prediksi jumlah penghuni, namun kemungkinan membutuhkan metode model yang lebih kompleks untuk meningkatkan akurasi klasifikasi

QnA

THANK YOU